

# Sistema Integrado de Gestión de Personal de Seguridad (SIGEPS)

David Giovanni Paez Ovalle y Hernan Adolfo Núñez González

Universidad Internacional de la Rioja, Logroño (España)

20-04-2025



## RESUMEN

La gestión operativa en la seguridad privada exige continuidad de servicio ininterrumpida. Este trabajo desarrolla el Sistema Integrado de Gestión de Personal de Seguridad (SIGEPS), una plataforma web que centraliza la administración de guardias, automatiza la proyección de cronogramas y asegura la cobertura de puestos en tiempo real. Se aplicó una metodología híbrida que combina la ingeniería de requisitos y la seguridad desde el diseño (casos de abuso) con Scrum adaptado. Como resultado se implementó una arquitectura monolítica por capas con Java, Spring Boot y MySQL, cuyo núcleo es un motor de programación por excepción que asume la normalidad del cronograma maestro y limita la intervención humana a la resolución de novedades, sobre un modelo jerárquico Cliente-Sede-Puesto con control de acceso basado en roles. Se concluye la viabilidad de migrar de esquemas manuales reactivos a un modelo proactivo que garantiza continuidad, previene el fraude y cumple la normativa laboral colombiana.

## PALABRAS CLAVE

Arquitectura monolítica, Automatización de turnos, Ingeniería de software, Programación por excepción, Seguridad privada.

## I. INTRODUCCIÓN

**L**A GESTIÓN OPERATIVA en el sector de la seguridad privada exige una continuidad de servicio ininterrumpida: un puesto de vigilancia descubierto representa una ruptura inmediata en la cadena de seguridad, un incumplimiento contractual y una vulnerabilidad para el cliente. Históricamente, la administración de cuadrantes y el control de asistencia se han ejecutado con hojas de cálculo descentralizadas y procesos manuales, lo que introduce latencia en la detección de incidencias, errores en la nómina y riesgo de fraude interno.

Este trabajo presenta el Sistema Integrado de Gestión de Personal de Seguridad (SIGEPS), una plataforma web que automatiza el ciclo de vida del control de personal mediante un modelo de datos jerárquico (Cliente-Sede-Puesto) y un motor de programación por excepción: el sistema asume la normalidad del cronograma maestro y delega la intervención humana exclusivamente a la resolución de novedades operativas (inasistencias, retrasos, incapacidades), sugiriendo relevos idóneos en tiempo real.

El presente artículo resume la memoria del trabajo: la sección II sintetiza el estado del arte; la sección III expone los objetivos y la metodología; la sección IV describe la contribución técnica; la sección V presenta los resultados obtenidos; y las secciones VI y VII aportan la discusión, las conclusiones y las líneas de trabajo futuro.

## II. ESTADO DEL ARTE

La revisión sistemática abarcó quince estudios agrupados en cuatro categorías. En la programación de turnos rotativos, Rojas y Mora [1] demostraron que la gestión de mallas cíclicas 24/7 excede las capacidades de un sistema transaccional tradicional y exige un motor de restricciones, mientras que Caicedo y Litardo

[2] aportaron la estructura relacional para la gestión de novedades bajo el patrón MVC.

En el control de asistencia e incidencias, Delgado [3] validó la biometría facial geolocalizada contra la suplantación de identidad en sedes remotas; Lomas [4] justificó el control de acceso basado en roles (RBAC) sobre arquitecturas en la nube; Jiménez [5] evidenció el tiempo muerto que introduce el registro en papel; y Orellana [6] demostró la integración de la asistencia con la liquidación de nómina.

En software específico del sector, Ortiz y Condori [7] introdujeron la gestión de estados de disponibilidad para personal de misión crítica; Morales [8] vinculó el cronograma al centro de costos de cada sede; y Berdugo y Fula [9] confirmaron la necesidad de transformación digital de la vigilancia en Colombia. Sandoval y Sigüenza [10] reforzaron la viabilidad de las arquitecturas web centralizadas con roles de supervisión diferenciados.

Finalmente, en el marco normativo y de auditoría, Cruz y Vargas [11] documentaron la fuga de capital por desajustes operativos y fraude interno derivados de hojas de cálculo no seguras, y Pérez [12] diagnosticó la obsolescencia regulatoria del gremio. Ninguno de los estudios integra en una sola plataforma el modelo jerárquico multisede, la programación por excepción y el precálculo de nómina ajustado a la normativa colombiana: esa es la brecha de mercado que cubre el SIGEPS.

## III. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo general consiste en diseñar e implementar una plataforma web que automatice la gestión integral del personal operativo de empresas de vigilancia privada, garantizando la continuidad del servicio. Los objetivos específicos comprenden: (i) modelar la estructura jerárquica Cliente-Sede-Puesto; (ii)

construir un motor de cronogramas que procese 26 esquemas de programación cíclica (mallas 2x2x2 y 5x2, turnos extendidos de 12 horas y perfiles de escoltas); (iii) implementar la gestión de novedades con sugerencia automática de relevos; (iv) asegurar la plataforma mediante RBAC, JWT y auditoría inalterable; y (v) precalcular la nómina conforme al Código Sustantivo del Trabajo colombiano.

La metodología aplicada es híbrida: una fase predictiva (Sprint 0) de ingeniería de requisitos y análisis de seguridad temprano mediante el modelado de casos de abuso, seguida de cuatro sprints de desarrollo iterativo bajo Scrum adaptado y una fase final de aseguramiento de calidad (QA) y planificación del despliegue.

#### IV. CONTRIBUCIÓN

La contribución central es un motor algorítmico de programación por excepción que proyecta automáticamente el cronograma maestro de todos los puestos de vigilancia y solo requiere intervención humana ante desviaciones. Al registrarse una novedad, el sistema cruza en tiempo real el perfil técnico, la disponibilidad legal y la ubicación del personal en estado disponible para sugerir el relevo idóneo, garantizando la continuidad ininterrumpida del servicio.

La solución se materializa en una arquitectura monolítica organizada en cinco capas (presentación, control y seguridad, lógica de negocio, acceso a datos y almacenamiento) construida con Java, Spring Boot y MySQL. La seguridad se integró desde el diseño: ocho casos de abuso identificados en la fase de requisitos se mitigaron con Spring Security, tokens JWT firmados, cifrado BCrypt de credenciales, consultas parametrizadas mediante Spring Data JPA y un registro de auditoría de solo escritura que garantiza el no repudio de las acciones.

Adicionalmente, se parametrizó un catálogo de 26 esquemas de programación y 14 tipologías de novedades vinculadas explícitamente a los artículos aplicables de la normativa laboral colombiana, convirtiendo al sistema en un motor de cumplimiento normativo automático que valida descansos obligatorios, límites de jornada y recargos legales en cada asignación.

#### V. RESULTADOS

Se desplegó la plataforma completa en un entorno local de pruebas con los módulos de autenticación y gestión de usuarios, recursos humanos (hojas de vida del personal), catálogo de clientes y establecimientos, mallas de turnos, novedades operativas, preliquidación de nómina, auditoría y panel de control (dashboard).

El motor de cronogramas genera proyecciones automáticas validando los descansos legales, los límites de jornada y los recargos correspondientes; el módulo de novedades dispara la búsqueda automática de relevos disponibles; y el precálculo de nómina consolida horas ordinarias, extras y recargos por centro de costos, eliminando la transcripción manual y sus errores asociados.

En materia de seguridad, las contramedidas implementadas neutralizan los ocho casos de abuso modelados (suplantación de identidad, manipulación de tokens JWT, ataques XSS/CSRF, escalada de privilegios, inyección SQL, exposición de datos sensibles, denegación de servicio y repudio de acciones), verificándose el control de acceso por rol en cada endpoint del backend y la trazabilidad completa de las operaciones de

escritura.

#### VI. DISCUSIÓN

Frente a los sistemas de control de asistencia convencionales, de lógica pasiva y administrativa [5], el SIGEPS convierte la novedad en el disparador de una solución automatizada, reduciendo la latencia operativa que la literatura identifica como la principal vulnerabilidad del sector [1], [7]. La arquitectura monolítica por capas resultó adecuada para el alcance del proyecto: simplifica la gestión transaccional y el despliegue sin sacrificar la mantenibilidad, y admite una evolución posterior hacia servicios distribuidos si el volumen de operaciones lo exige. Como limitación, la validación se realizó en un entorno local de pruebas; la puesta en producción queda documentada como hoja de ruta técnica.

#### VII. CONCLUSIONES

Se cumplieron los objetivos planteados: el SIGEPS demuestra la viabilidad técnica de sustituir la gestión manual reactiva por un modelo proactivo que garantiza la continuidad del servicio, previene el fraude interno mediante trazabilidad inalterable y asegura el cumplimiento automatizado de la normativa laboral colombiana. La programación por excepción, el modelo jerárquico Cliente-Sede-Puesto y la seguridad desde el diseño constituyen las aportaciones diferenciales frente al estado del arte.

Como trabajo futuro se plantea: el despliegue en producción sobre infraestructura en la nube; la incorporación de marcaje biométrico geolocalizado para blindar la verdad operativa en campo [3]; una aplicación móvil para vigilantes y supervisores; la evolución del motor de relevos con técnicas de optimización y aprendizaje automático para la predicción de ausentismo; y la migración progresiva hacia microservicios para escalar por dominios funcionales.

#### APÉNDICES

Los apéndices completos del trabajo (historias de usuario, casos de uso detallados, diagramas de arquitectura y modelo de datos) se encuentran en la memoria principal del TFE.

#### REFERENCIAS

- [1] Rojas Villanueva, D. y Mora Garzón, J. (2018). Desarrollo de un software para la generación y gestión de horarios rotatorios [Trabajo de grado]. Universidad de Ibagué.
- [2] Caicedo Salazar, F. y Litardo Uda, C. (2015). Sistema web transaccional de control de turnos, asistencia y solicitudes de novedades [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral.
- [3] Delgado Martínez, J. A. (2021). Sistema con reconocimiento facial geolocalizado para el monitoreo de vigilantes [Tesis de pregrado]. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
- [4] Lomas Fernández, A. (2022). Sistema de Control de Asistencia (SAM) [Trabajo Fin de Grado]. Universidad de Cantabria.
- [5] Jiménez Rodríguez, O. A. (2018). Desarrollo de Sistema de Información para el Control de Incidencias (SICIP) [Tesis de grado]. Instituto Tecnológico de Acapulco.
- [6] Orellana Maldonado, P. (2012). Control de asistencia mediante dispositivos biométricos y rol de pagos [Tesis de grado]. Universidad Politécnica Salesiana.
- [7] Ortiz Cárdenas, A. y Condori Velásquez, K. (2019). Sistema de Gestión y Control de Disponibilidad para personal de misión crítica [Tesis de grado]. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
- [8] Morales Arevalo, F. J. (2013). Análisis, diseño e implementación de un sistema de control y liquidación para una empresa de seguridad [Tesis de grado]. Universidad San Ignacio de

Loyola.

- [9] Berdugo Zambrano, C. A. y Fula Bohórquez, J. A. (2021). Plataforma de Administración de la Operación de Vigilancia [Proyecto de grado]. Universidad Piloto de Colombia.
- [10] Sandoval, M. y Sigüenza, J. (2011). Sistema de control de asistencia web con gestión de roles diferenciados [Tesis de grado].
- [11] Cruz Salinas, R. A. y Vargas Valle, E. M. (2025). Evaluación del Sistema de Control Interno en Operaciones y Pagos de Personal [Tesis de grado]. Universidad Privada del Norte.
- [12] Pérez, C. (2018). El sector de seguridad y vigilancia privada: Evolución reciente y principales retos laborales, regulatorios y de supervisión. Cuadernos Fedesarrollo, N.º 64. Fedesarrollo.

